

bilocal probe の微分から chord 基底の 隣接コヒーレンスを復元する

研究ノート

2026 年 9 月 16 日

概要

二重スケーリングした Sachdev–Ye–Kitaev 模型と sine-dilaton gravity の既知の対応では、長さ演算子 $\hat{\ell}$ に対する bilocal operator $e^{-\Delta \hat{\ell}}$ の期待値が重力側の massive probe の二点関数を与える。本ノートでは、この同じパラメータ族の期待値を Lorentzian 時間 t と逆温度 β で微分すると、chord 基底における隣接振幅積 $c_n = \psi_n^* \psi_{n+1}$ の虚部と実部が、それぞれ生成関数として得られることを示す。時間微分は確率流を、逆温度微分は隣接 hopping energy を与える。従って、 Δ 依存性を理想的に完全に知れば、長さの確率分布だけでなく、一定の条件下で純粋状態の復元に必要な隣接コヒーレンスも原理上決まる。一方、有限個の Δ と有限精度のデータから係数を逆算する問題は数値的に不安定である。また、この bilocal operator の重力的解釈が確立しているのは通常の double-scaled SYK と sine-dilaton gravity の対応であり、固定電荷 complex SYK の各 sector へ同じ辞書を適用することは未証明である。ここで導くのは chord Hilbert 空間上の厳密な代数関係と、その既知の bilocal 辞書との組合せであり、新しい bulk gauge field の導出ではない。

目次

1	問題設定	2
2	chord Hamiltonian と熱的状态	2
3	時間微分は確率流の生成関数を与える	3
4	逆温度微分は隣接 hopping energy の生成関数を与える	4
5	同じ bilocal 族から隣接コヒーレンスをまとめて復元する	5
6	数値検証	6
7	boundary 側で何を測っているか	7
8	既存研究との関係と新規性の扱い	8
9	元の Wasserstein • Fisher • Berry の問いへの含意	9
10	次に行う計算	9

1 問題設定

Sachdev–Ye–Kitaev 模型、以下 SYK 模型は、多数のフェルミオンをランダムな多体相互作用で結合した量子力学模型である。相互作用次数とフェルミオン数を同時に大きくして一定の組合せを固定する double-scaling limit では、乱数平均後の計算を chord diagram で表すことができる。chord とは、乱数平均で対になった相互作用の挿入を結ぶ補助的な線であり、物理空間中の線分ではない。開いた chord の本数を $n = 0, 1, \dots$ とし、その正規直交基底を $|n\rangle$ とする。

Heller–Papalini–Schuhmann は、double-scaled SYK と sine-dilaton gravity の既知の対応を用い、この chord 番号が重力側の長さ演算子に対応することを有限温度でも示した [1]。同じ構成では、正のパラメータ Δ を持つ bilocal operator

$$Q_\Delta = e^{-\Delta \hat{\ell}} \quad (1.1)$$

の期待値が、bulk の massive probe の boundary-to-boundary propagator、すなわち境界二点関数に対応する [1]。ここで bilocal operator とは、境界上の二つの挿入点に依存する演算子である。 Δ は probe を特徴づける conformal weight であり、本ノートでは単に正の連続パラメータとして扱う。

これまでの計算では、長さの測定確率

$$P_n = |\psi_n|^2 \quad (1.2)$$

だけを使うと、相対位相が失われることを確認した。隣接する振幅の複素積

$$c_n = \psi_n^* \psi_{n+1} \quad (1.3)$$

を知れば、純粋状態で非零確率の領域が連結な場合には、全体位相を除いて状態を復元できる。本ノートの目的は、 c_n に含まれる情報を、重力側ですでに使われている Q_Δ の期待値から取り出せるかを調べることである。

以下で重要なのは、三つの異なる空間を区別することである。 n は chord Hilbert 空間の基底ラベル、 t と β は状態を指定するパラメータ、bulk 座標は重力側の時空座標である。これらを同一視しない。

2 chord Hamiltonian と熱的状态

2.1 規約

無次元量 $\epsilon > 0$ とエネルギー尺度 $B > 0$ を導入し、

$$q = e^{-\epsilon}, \quad \Omega = \epsilon B \quad (2.1)$$

とする。長さ演算子を

$$\hat{\ell} = \epsilon \hat{N}, \quad \hat{N}|n\rangle = n|n\rangle \quad (2.2)$$

と定義する。Heller–Papalini–Schuhmann の記法の変形パラメータを q_H とすれば、本ノートでは $\epsilon = 2|\log q_H|$ に対応する [1]。

番号を一つ下げる演算子 A を

$$A|n\rangle = \sqrt{1 - q^n}|n-1\rangle, \quad A|0\rangle = 0 \quad (2.3)$$

と定義する。数値計算で用いる実対称 Hamiltonian は

$$K = 2BI - B(A + A^\dagger) \quad (2.4)$$

である。これは前ノートまでに用いた、エネルギー原点を移し基底の符号を交互に変えた規約であり、chord 基底での測定確率を変えない。

逆温度 $\beta = 1/T$ と Lorentzian 時間 t で指定される規格化状態を

$$|\psi_\beta(t)\rangle = Z_\beta^{-1/2} e^{-iKt} e^{-\beta K/2} |0\rangle, \quad Z_\beta = \langle 0 | e^{-\beta K} | 0 \rangle \quad (2.5)$$

とする。この状態は熱的準備を受けた chord Hilbert 空間の純粋状態であり、Gibbs 密度演算子そのものではない。

2.2 bilocal probe の期待値

式 (2.2) から

$$Q_\Delta = e^{-\Delta \hat{\ell}} = z^{\hat{N}}, \quad z = e^{-\epsilon \Delta} = q^\Delta \quad (2.6)$$

である。その期待値を

$$\mathcal{B}_\Delta(t, \beta) = \langle \psi_\beta(t) | Q_\Delta | \psi_\beta(t) \rangle = \sum_{n \geq 0} P_n(t, \beta) z^n \quad (2.7)$$

と書く。 $\mathcal{B}_\Delta$ は長さ測定分布の確率生成関数であり、重力側では式 (1.1) の bilocal probe 期待値である [1]。 $\Delta = 0$ では $\mathcal{B}_0 = 1$ である。

本稿では、complex SYK の基本フェルミオン二点関数と混同しないため、 G ではなく $\mathcal{B}$ と書く。Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky が complex SYK で用いる fermion Green function は別の観測量である [4]。

3 時間微分は確率流の生成関数を与える

3.1 隣接確率流

状態の成分を $\psi_n = \langle n | \psi \rangle$ とし、隣接コヒーレンス c_n を式 (1.3) で定義する。式 (2.4) の Schrödinger 方程式から、 n から $n+1$ へ流れる確率流は

$$J_n = 2B \sqrt{1 - q^{n+1}} \operatorname{Im} c_n \quad (3.1)$$

となり、

$$\dot{P}_n = J_{n-1} - J_n \quad (3.2)$$

を満たす。 $J_{-1} = 0$ とする。

J_n を z^n で重みづけした生成関数を

$$\mathcal{J}_\Delta = \sum_{n \geq 0} J_n z^n \quad (3.3)$$

と定義する。式 (2.7) を時間微分し、式 (3.2) を代入すると

$$\begin{aligned}\partial_t \mathcal{B}_\Delta &= \sum_{n \geq 0} z^n (J_{n-1} - J_n) \\ &= (z-1) \sum_{n \geq 0} J_n z^n = (z-1) \mathcal{J}_\Delta.\end{aligned}\tag{3.4}$$

従って

$$\boxed{\mathcal{J}_\Delta = \frac{\partial_t \mathcal{B}_\Delta}{z-1}}\tag{3.5}$$

である。

同じ式は Heisenberg 方程式

$$\partial_t \mathcal{B}_\Delta = i \langle [K, Q_\Delta] \rangle\tag{3.6}$$

からも得られる。Lorentzian 時間微分が commutator を測り、その値が隣接コヒーレンスの虚部を集めた確率流に一致する。

3.2 $\Delta \rightarrow 0$ 極限

平均長を $m = \langle \hat{\ell} \rangle$ とすると、

$$\mathcal{B}_\Delta = 1 - \Delta m + O(\Delta^2), \quad z - 1 = -\epsilon \Delta + O(\Delta^2)\tag{3.7}$$

なので

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \mathcal{J}_\Delta = \frac{\dot{m}}{\epsilon} = \sum_n J_n.\tag{3.8}$$

従って、通常の Krylov complexity rate または長さの増加率は、 Δ 依存の流れ生成関数の零 probe-weight 極限である。有限の Δ は短い長さ側に重みを置くため、 $\mathcal{J}_\Delta$ は長さ方向に filtered された確率流とみなせる。

最近 Alfinito–Beccaria は、Krylov 番号演算子の時間微分を Krylov speed operator と呼び、その二時刻 commutator が特定の $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ 模型の半古典極限で bulk proper momentum の差に対応することを示した [2]。式 (3.5) はそれとは異なり、一時刻の bilocal probe を Δ で分解して chord link current を生成する恒等式である。 $\Delta \rightarrow 0$ で既知の complexity-rate 情報に戻る点では整合しているが、Krylov speed operator そのものと bulk momentum を演算子として同一視するものではない。

4 逆温度微分は隣接 hopping energy の生成関数を与える

4.1 規格化状態の β 微分

$E_\beta = \langle K \rangle$ とする。 K は時間発展 Hamiltonian なので、 E_β は t に依存しない。式 (2.5) を β で微分すると

$$\partial_\beta \mathcal{B}_\Delta = -\frac{1}{2} \langle \{K, Q_\Delta\} \rangle + E_\beta \mathcal{B}_\Delta.\tag{4.1}$$

ここで $\{X, Y\} = XY + YX$ は反交換子である。同値な形は

$$-2\partial_\beta \mathcal{B}_\Delta = \langle \{K - E_\beta, Q_\Delta\} \rangle.\tag{4.2}$$

従って逆温度微分は、エネルギーと bilocal probe の symmetrized connected correlator を測る。

隣接リンクの hopping energy を

$$h_n = -2B\sqrt{1 - q^{n+1}} \operatorname{Re} c_n \quad (4.3)$$

と定義し、その生成関数を

$$\mathcal{H}_\Delta = \sum_{n \geq 0} h_n z^n \quad (4.4)$$

とする。 $K = 2BI - B(A + A^\dagger)$ と $Q_\Delta = z^{\hat{N}}$ を用いると、

$$\langle \{K, Q_\Delta\} \rangle = 4B\mathcal{B}_\Delta + (1 + z)\mathcal{H}_\Delta \quad (4.5)$$

を得る。従って

$$\boxed{\mathcal{H}_\Delta = \frac{2\{(E_\beta - 2B)\mathcal{B}_\Delta - \partial_\beta \mathcal{B}_\Delta\}}{1 + z}} \quad (4.6)$$

である。

$\Delta = 0$ では $\mathcal{B}_0 = 1$ かつ $\partial_\beta \mathcal{B}_0 = 0$ なので

$$\mathcal{H}_0 = E_\beta - 2B = \sum_n h_n. \quad (4.7)$$

すなわち、総エネルギーから対角定数 $2B$ を引いた部分が、隣接 hopping energy の総和である。

5 同じ bilocal 族から隣接コヒーレンスをまとめて復元する

5.1 複素生成関数

隣接コヒーレンスを係数付きで集めた複素生成関数を

$$C_\Delta = \sum_{n \geq 0} \sqrt{1 - q^{n+1}} c_n z^n \quad (5.1)$$

と定義する。式 (3.1) と式 (4.3) から

$$C_\Delta = \frac{-\mathcal{H}_\Delta + i\mathcal{J}_\Delta}{2B} \quad (5.2)$$

なので、式 (3.5) と式 (4.6) を代入して

$$\boxed{C_\Delta = \frac{\partial_\beta \mathcal{B}_\Delta + (2B - E_\beta)\mathcal{B}_\Delta}{B(1 + z)} + \frac{i \partial_t \mathcal{B}_\Delta}{2B(z - 1)}} \quad (5.3)$$

を得る。

この式が本ノートを中心結果である。右辺に現れるのは、同じ bilocal probe の期待値、Lorentzian 時間微分、逆温度微分、状態の平均エネルギーだけである。 $E_\beta = -\partial_\beta \log Z_\beta$ なので、平均エネルギーも熱的 partition function から得られる。

構造的には、

$$\partial_t \mathcal{B}_\Delta = i\langle [K, Q_\Delta] \rangle, \quad -2\partial_\beta \mathcal{B}_\Delta = \langle \{K - E_\beta, Q_\Delta\} \rangle \quad (5.4)$$

という commutator と connected anticommutator の対が、隣接コヒーレンスの虚部と実部を分離している。ここに情報幾何の α -connection を追加する必要はない。また、この二つをそれぞれ bulk Maxwell field と同一視する根拠もない。

5.2 全 Δ 依存性が分かる場合

$z = q^\Delta$ と置けば、式 (5.1) は

$$\mathcal{C}(z) = \sum_{n \geq 0} d_n z^n, \quad d_n = \sqrt{1 - q^{n+1}} c_n \quad (5.5)$$

という通常のべき級数である。収束半径内で $\mathcal{C}(z)$ を正確に知れば、解析関数の一意性から係数 d_n は原理上決まる。有限次数なら

$$d_n = \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n \mathcal{C}}{dz^n} \right|_{z=0} \quad (5.6)$$

である。従って、理想的に B_Δ を全 $\Delta > 0$ について無限精度で知れば、隣接コヒーレンスの列を復元できる。前ノートの純粋状態復元条件を合わせれば、非零確率が連結な純粋状態は全体位相を除いて決定できる。

ただし、これは実用的な数値復元が安定であるという意味ではない。 $z \in (0, 1)$ 上の有限個の値から多数の係数を求める問題は Vandermonde 行列または離散 Laplace 変換の逆問題になる。本実装の単純な有限多項式例では、等間隔の 7 点で条件数は約 2.9×10^5 、10 点で約 3.5×10^8 、12 点で約 4.2×10^{10} となった。条件数は、入力誤差が係数復元でどれだけ増幅され得るかを表す指標である。従って、**原理上の一意性と有限精度での安定な tomography** は区別する必要がある。

6 数値検証

6.1 設定

$\Omega = 1$ 、 $\beta\Omega = 10$ 、 $t\Omega = 1$ とし、 $\epsilon = 0.05, 0.02, 0.01$ を調べた。基底を $n = 0, \dots, M$ で打ち切り、 $M = \lceil 18/\epsilon \rceil$ とした。式 (5.3) の右辺は、第一に commutator $\cdot$ anticommutator から解析的に計算し、第二に t と β を実際に微小変化させた中心差分でも検査した。後者は式 (5.3) を直接使わない独立な数値微分である。

ϵ	恒等式の最大誤差	有限差分: 流れ	有限差分: hopping
0.050	1.8e-14	2.0e-10	1.4e-10
0.020	3.8e-13	2.1e-09	4.7e-07
0.010	6.9e-13	3.2e-08	2.6e-05

表 1 生成関数の直接計算と bilocal 微分からの復元の比較。「恒等式の最大誤差」は $0.1 \leq \Delta \leq 5$ での直接計算と commutator/anticommutator 式の差、有限差分の二列は $\Delta = 1$ で t, β を実際にずらした中心差分との比較である。

commutator/anticommutator で評価した恒等式は、打ち切り後の有限行列でも約 10^{-12} 以下で成立した。有限差分では β 微分に差分誤差が増幅され、とくに小さい ϵ で hopping energy の誤差が大きくなるが、直接値そのものと比べれば十分小さい。有限差分幅を変えた収束も別途確認した。

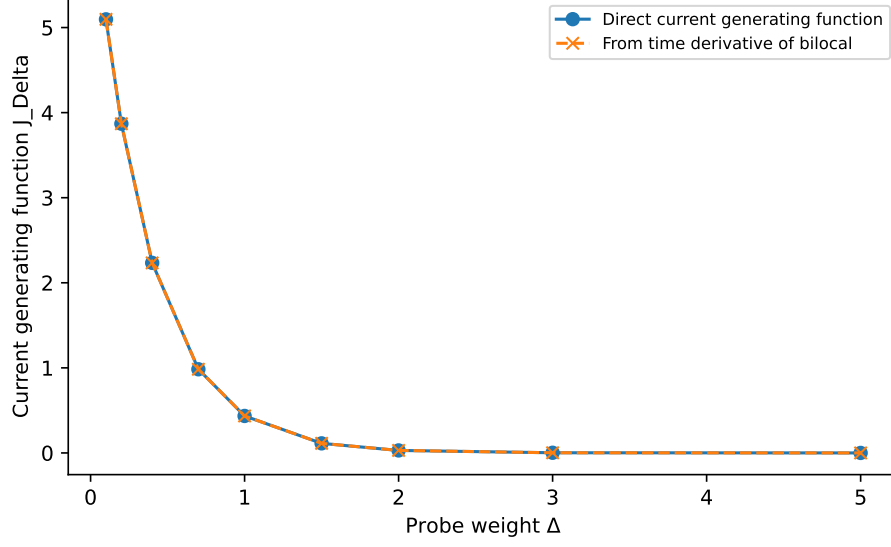


図 1 $\epsilon = 0.02$ の確率流生成関数。丸印は隣接コヒーレンスから直接計算した値、破線の交差印は $\partial_t \mathcal{B}_\Delta$ から式 (3.5) で復元した値である。

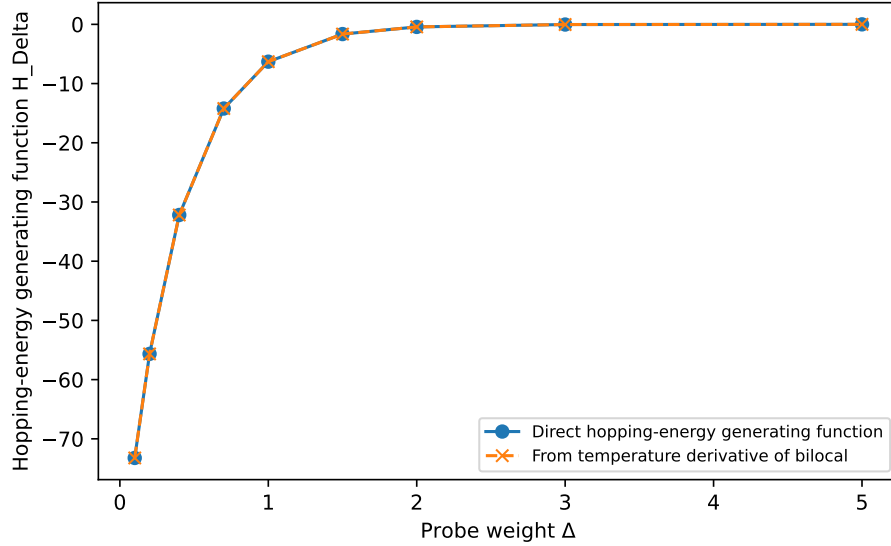


図 2 $\epsilon = 0.02$ の hopping energy 生成関数。丸印は直接計算、破線の交差印は $\partial_\beta \mathcal{B}_\Delta$ から式 (4.6) で復元した値である。

7 boundary 側で何を測っているか

Heller–Papalini–Schuhmann の構成では

$$\mathcal{B}_\Delta(\tau, \beta) = Z_\beta^{-1} \langle 0 | e^{-\tau K} Q_\Delta e^{-(\beta-\tau)K} | 0 \rangle \quad (7.1)$$

という Euclidean disk の二点関数を考え、 $\tau = \beta/2 + it$ と解析接続する [1]。従って t 微分は二つの挿入点の Lorentzian separation を変化させる操作、 β 微分は熱円の周長を変化させる操作である。式 (3.5) と式 (4.6) は、chord Hilbert 空間上ではこの既存の bilocal family だけで隣接コヒーレンスの生

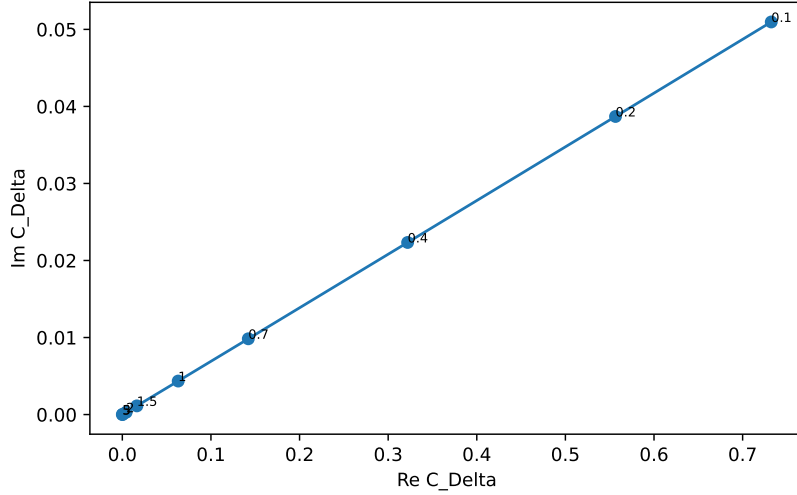


図3 $\epsilon = 0.02$ で Δ を変えたときの複素コヒーレンス生成関数 C_Δ 。図中の数字が Δ である。 Δ を大きくすると、長い chord-number 側の寄与が指数的に抑えられる。

成関数を決められることを意味する。

これは「wavefunction の位相を直接 boundary で測る」と仮定したものではない。測る対象はあくまで bilocal probe の期待値と、その外部パラメータに対する応答である。特に、 β 微分は式 (4.2) の connected anticommutator として、 t 微分は式 (3.6) の commutator として表される。

一方、この結果から直ちに「complex SYK の基本フェルミオン相関関数だけで c_n が測れる」とは言えない。Heller–Papalini–Schuhmann の $\mathcal{B}_\Delta$ は sine-dilaton gravity の massive matter probe に対応する bilocal である [1]。Förste–Kruse–Natu は double-scaled complex SYK の固定電荷 transfer matrix を構成したが、matter operator の Krylov complexity と bulk interpretation は今後の課題として明記している [3]。従って、本ノートの代数恒等式は固定電荷 chain にも適用できるが、同じ Q_Δ が complex SYK のどの charged boundary operator に対応するかは未確定である。

8 既存研究との関係と新規性の扱い

Heller–Papalini–Schuhmann は $\mathcal{B}_\Delta$ から $-\partial_\Delta \mathcal{B}_\Delta|_{\Delta=0}$ を取ることで平均長、従って Krylov spread complexity を得た [1]。本ノートでは Δ 微分ではなく、同じ Δ 依存を保持したまま t と β で微分し、chord link の確率流と hopping energy の生成関数を取り出した。

Alfinito–Beccaria は、Krylov number operator の多時刻 correlator を研究し、特定の antisymmetric な Krylov speed correlator が半古典 bulk proper momentum の差に対応することを示した [2]。彼ら自身も、Krylov speed operator と momentum を一般に直接同一視できるわけではないと述べている。本ノートの式 (5.3) は一時刻の bilocal probe の probe-weight 依存を用いるため、扱っている observable は異なる。

確認した範囲の文献では、式 (3.5)–(5.3) を隣接コヒーレンスの tomography として明示した記述は見つけていない。しかし、これらは三重対角 Hamiltonian と $Q_\Delta = z^{\hat{N}}$ から数行で導ける代数恒等式であり、式そのものを強い新規性として扱うべきではない。研究上の非自明な課題は、complex SYK の charged matter operator に対応する bilocal を構成し、その微分から得るコヒーレンス生成関数が

bulk の metric $\cdot$ momentum $\cdot$ gauge sector のどの量に対応するかを示すことである。

2026 年の固定電荷 holographic spread complexity の研究では、保存電荷を持つ bulk probe では固定電荷 sector へ Routhian reduction することが重要であることも指摘されている [5]。Routhian は、保存電荷を固定した後に、その電荷に共役な速度を Legendre 変換して除いた有効 Lagrangian である。本ノート of fixed-charge chain はすでに sector を固定した補助量子系だが、将来 bulk probe と照合するときにはこの点を無視できない。

9 元の Wasserstein $\cdot$ Fisher $\cdot$ Berry の問いへの含意

これまでの計算では、長さ分布だけを使う Wasserstein 距離と Fisher–Rao 距離は相対位相を失っていた。式 (5.3) は、位相情報を戻すために任意の情報幾何接続を追加する必要はなく、もともとの量子力学的な時間発展と熱的準備に対する bilocal response を使えばよいことを示す。

この構造は

$$\text{確率分布 } \mathcal{B}_\Delta, \quad \text{unitary response } \partial_t \mathcal{B}_\Delta, \quad \text{thermal response } \partial_\beta \mathcal{B}_\Delta \quad (9.1)$$

という三つのデータから成る。unitary response は commutator、thermal response は connected anticommutator であり、隣接コヒーレンスの虚部・実部をそれぞれ拾う。これは量子幾何で symplectic な情報と metric な情報が対になる構造を連想させるが、本ノートでは Fisher 計量や Berry 曲率との等式を主張しない。

また、式 (5.3) で復元した位相を bulk electromagnetic field と呼ぶこともできない。neutral DSSYK/sine-dilaton 対応では、この位相は前ノートで確認したように長さの共役運動量へつながる。charged complex SYK で Maxwell field を得るには、 $U(1)$ charge、charged matter insertion、bulk gauge constraint を含む追加の辞書が必要である。

10 次に行く計算

次に判定すべき問題は明確になった。Förste–Kruse–Natu の oriented chord formalism は、double-scaled complex SYK で charged operator insertion を扱うための準備として構成されている [3]。従って、次の段階では

1. fixed-charge complex SYK で、neutral DSSYK の $Q_\Delta = e^{-\Delta \hat{\ell}}$ に対応する matter insertion を oriented chord で定義できるか、
2. その boundary correlator が、本ノートの $\mathcal{B}_\Delta$ と同じ生成関数になるか、
3. charge-even な部分と charge-odd な部分を分離したとき、後者が Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の electric sector と接続するか

を調べる。三番目では、complex SYK の fermion Green function の symmetric/antisymmetric decomposition と、ここで扱う matter bilocal を混同しないことが必要である [4]。

参考文献

- [1] M. P. Heller, J. Papalini and T. Schuhmann, *Krylov spread complexity as holographic complexity beyond JT gravity*, arXiv:2412.17785v2 [hep-th].
- [2] E. Alfinito and M. Beccaria, *Krylov Correlators in $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ Models: Exact Results and Holographic Complexity*, arXiv:2605.17550v4 [hep-th].
- [3] S. Förste, Y. Kruse and S. Natu, *Grand Canonical vs Canonical Krylov Complexity in Double-Scaled Complex SYK Model*, arXiv:2512.07715v2 [hep-th].
- [4] E. Gubankova, S. Sachdev and G. Tarnopolsky, *Scaling limits of complex Sachdev–Ye–Kitaev models and holographic geometry*, arXiv:2512.05294 [hep-th].
- [5] D. Chatzis, M. Hammond, C. Nunez, A. V. Ramallo and R. T. Santamaria, *Holographic Spread Complexity at Fixed Charge: Routhians, Branes and Strings*, arXiv:2608.23709 [hep-th].